Bài 1. Trao đổi dữ liệu sử dụng HTTP API

Phần 1. Bài lab trên lớp (theo nhóm)

Yêu cầu. Mỗi nhóm thực hiện các nội dung sau:

- Tạo server có thông tin cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (ví dụ: nhiệt độ 23 °C, độ ẩm 33%).
- Client sử dụng HTTP request với phương thức GET để nhận thông tin từ server.
- Client hiển thị kết quả nhiệt độ và độ ẩm nhận được.

Yêu cầu nộp bài:

Viết báo cáo mô tả ngắn gọn gồm: mã nguồn chính của chương trình (kèm giải thích), ***chụp ảnh màn hình thực hiện chương trình và kết quả ở các yêu cầu***.

Nộp bài: file báo cáo và file mã nguồn (mỗi nhóm cử 1 bạn nộp).

Phần 2. Bài tập về nhà (cá nhân)

Yêu cầu. Viết chương trình (bằng ngôn ngữ tùy chọn: C#, Java, Python, …) thực hiện các yêu cầu sau:

a) Gửi dữ liệu gồm 2 trường field1, field2 lên ThingSpeak qua API theo 2 cách:

Cách 1. Các trường field1, field2 được đóng gói trong URL (URL-encoded, dạng query string).

```
GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=T7H40F0X82VGW7L5&field1=20&field2=33
```

Cách 2. Các trường field1, field2 được đóng gói trong body của request dưới dạng JSON (header Content-Type: application/json).

```
POST https://api.thingspeak.com/update?api_key=T7H40F0X82VGW7L5
```

Ví dụ body request:

```
{
  "field1": 20,
  "field2": 33
}
```

b) Lấy dữ liệu về từ ThingSpeak API

```
GET https://api.thingspeak.com/channels/1529099/feeds.json?results=2
```

Phân tích (parse) dữ liệu JSON trả về để lấy ra 2 trường field1 (nhiệt độ – temperature) và field2 (độ ẩm – humidity) trong mảng feeds, sau đó hiển thị ra màn hình.

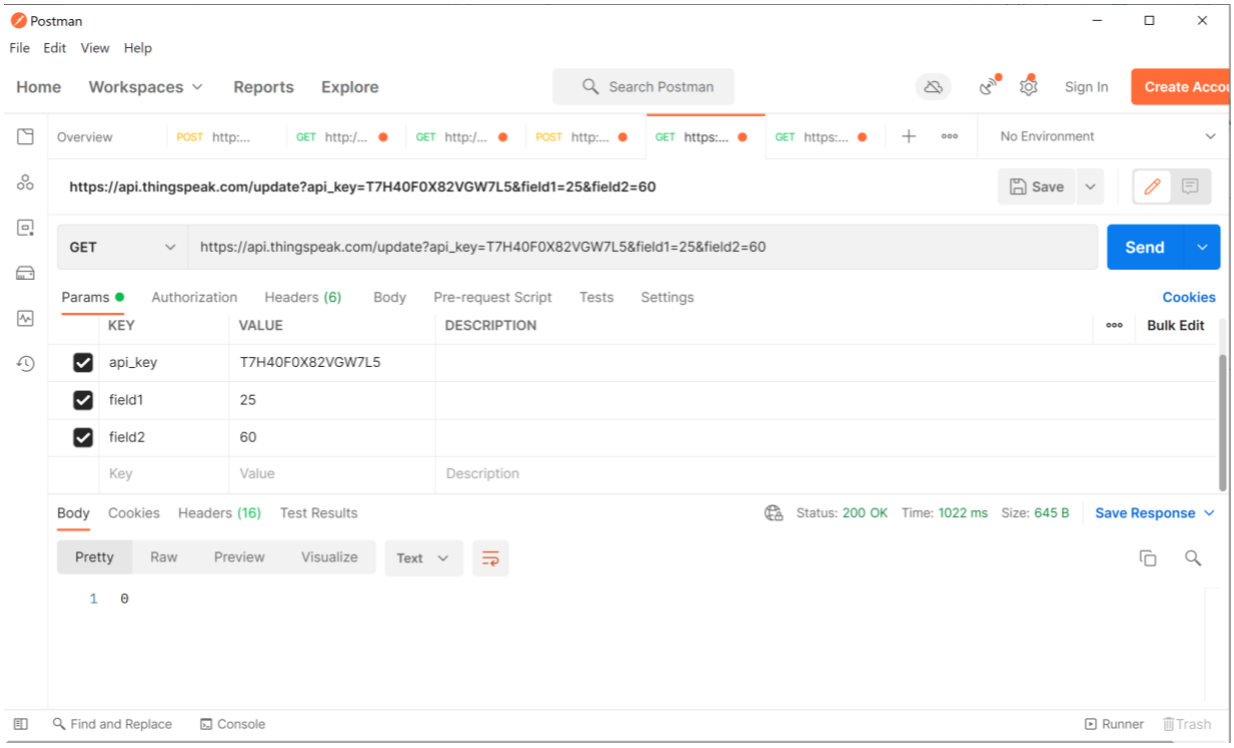
Lưu ý: Khi gửi thành công, ThingSpeak trả về số thứ tự (entry_id) của bản ghi mới; nếu trả về 0 nghĩa là cập nhật thất bại (sai API key hoặc gửi quá nhanh – tài khoản miễn phí yêu cầu mỗi lần cập nhật cách nhau tối thiểu 15 giây).

Bước 2: Sử dụng công cụ Postman thực hiện các HTTP request

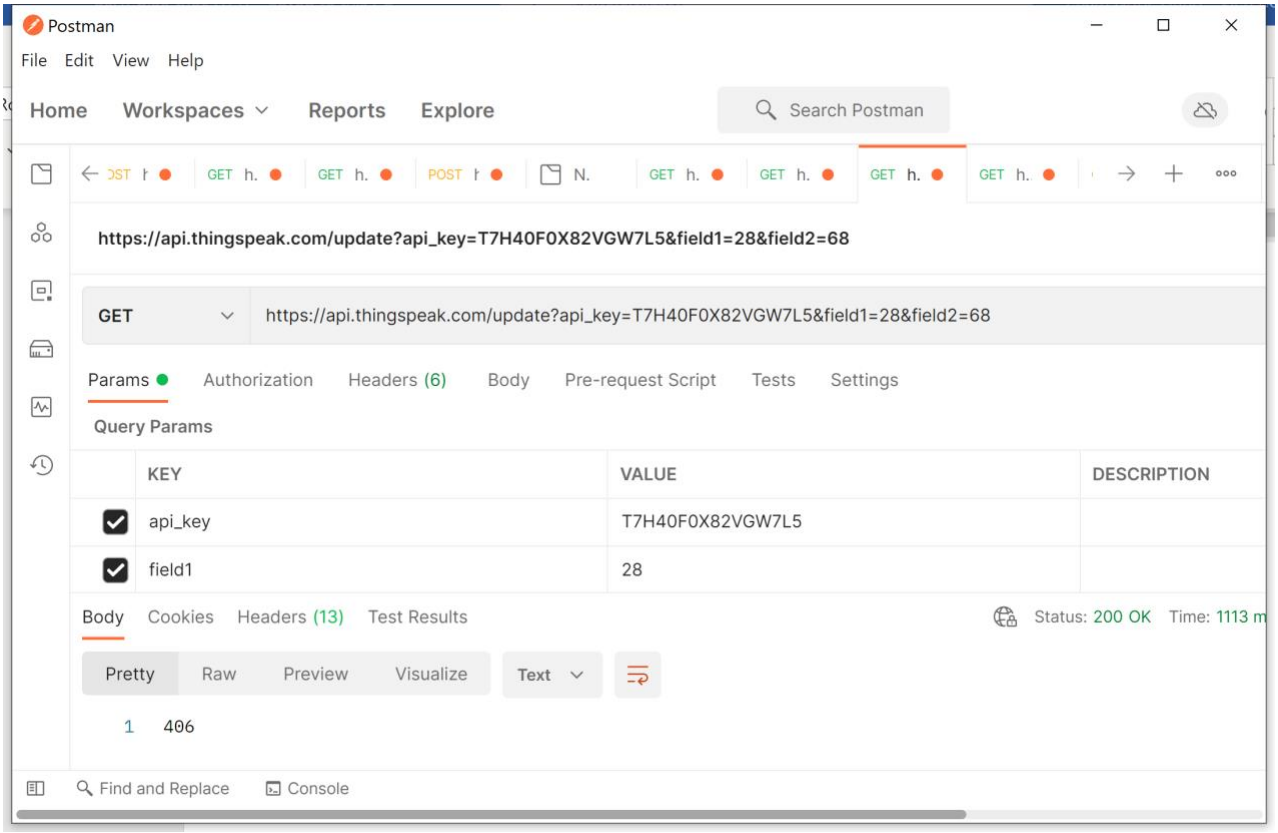
Thực hiện request gửi dữ liệu field1 và field2 lên Channel tương ứng trên ThingSpeak.

Dữ liệu gửi trong URL (URL-encoded):

```
GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=T7H40F0X82VGW7L5&field1=0&field2=0
```

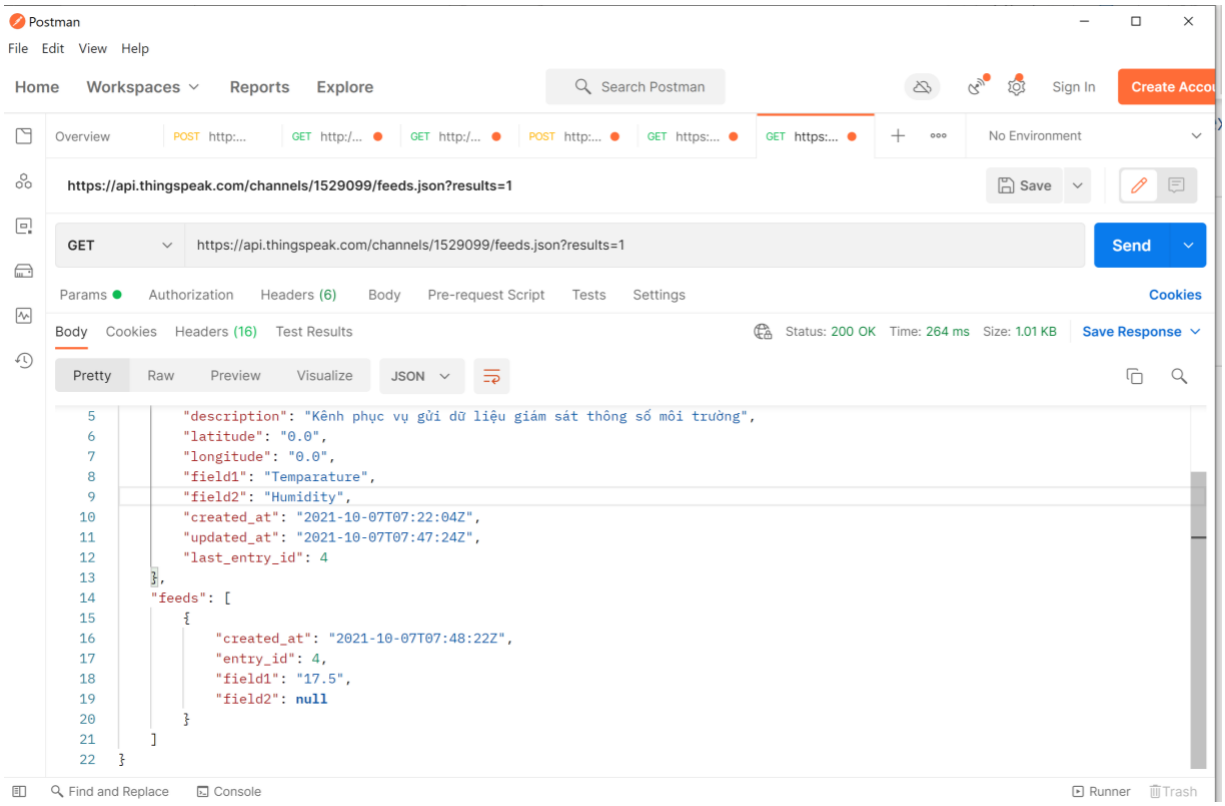


Dữ liệu gửi trong body request dưới dạng JSON:



Thực hiện request lấy dữ liệu từ Channel 1529099:

```
GET https://api.thingspeak.com/channels/1529099/feeds.json?results=2
```



Yêu cầu nộp bài:

Viết báo cáo mô tả ngắn gọn gồm: mã nguồn chính của chương trình (kèm giải thích), ***chụp ảnh màn hình thực hiện chương trình và kết quả ở các yêu cầu***.

Nộp bài: file báo cáo và file mã nguồn.